HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ondas, Óptica y Física Cuántica

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Una onda transversal en una cuerda viene dada en el S.I. por: $y(x,t) = 0{,}04\,\sin(10\pi t - 2\pi x)$. Determina su amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.

Sol: $A = 0{,}04$ m, $f = 5$ Hz, $\lambda = 1$ m, $v = 5$ m/s (hacia $+x$).

2 Para la onda del ejercicio anterior, calcula la velocidad máxima y la aceleración máxima de oscilación de una partícula de la cuerda.

Sol: $v_{\max} \approx 1{,}26$ m/s y $a_{\max} \approx 39{,}5$ m/s^2.

3 Una onda armónica de frecuencia 200 Hz se propaga por el aire a 340 m/s. Halla la diferencia de fase en radianes entre dos puntos separados una distancia de 85 cm.

Sol: $\Delta\varphi = \pi$ rad (oposición de fase).

4 Un rayo de luz viaja por el aire ($n_1 = 1$) e incide sobre la superficie del agua ($n_2 = 1{,}33$) con un ángulo de incidencia de $45°$. Calcula el ángulo de refracción.

Sol: Ángulo de refracción $\theta_2 \approx 32{,}1°$.

5 Calcula el ángulo límite para la superficie de separación entre un vidrio de índice $n_1 = 1{,}50$ y el aire ($n_2 = 1$). ¿Qué sucede si la luz incide desde el vidrio a un ángulo de $45°$?

Sol: Ángulo límite $\theta_l \approx 41{,}8°$. Con $45°$ se produce reflexión total interna.

6 Un objeto luminoso se coloca a 30 cm delante de una lente delgada convergente de distancia focal $f' = +10$ cm. Halla la posición de la imagen y calcula el aumento lateral.

Sol: Posición $s' = +15$ cm, aumento $m = -0{,}5$ (real, invertida y menor).

7 Calcula la energía de un fotón de luz verde con una longitud de onda de 500 nm en el vacío. Expresa el resultado en Julios y en electrón-voltios (eV). ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J · s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s).

Sol: $E \approx 3{,}98 \cdot 10^{-19}$ J $= 2{,}49$ eV.

8 Halla la longitud de onda de materia asociada a un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg) que viaja a una velocidad no relativista de $2 \cdot 10^6$ m/s.

Sol: $\lambda \approx 3{,}64 \cdot 10^{-10}$ m $= 0{,}364$ nm $= 3{,}64$ Å.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 El trabajo de extracción de una placa de cesio es $W_0 = 2{,}14$ eV. Si se ilumina con luz ultravioleta de longitud de onda $\lambda = 300$ nm, halla: a) La frecuencia umbral; b) La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos.

Sol: a) $f_0 \approx 5{,}16 \cdot 10^{14}$ Hz; b) $E_{c,\max} = 2{,}00$ eV $= 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J.

10 Con los datos del ejercicio anterior ($E_{c,\max} = 2{,}00$ eV), ¿qué potencial de frenado V_0 debe aplicarse para anular completamente la fotocorriente?

Sol: $V_0 = 2{,}00$ V.

11 La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda es $y(x,t) = 0{,}06\sin(5\pi x)\cos(40\pi t)$ (en el S.I.). Halla la amplitud de las ondas viajeras componentes, la distancia entre dos nodos consecutivos y la velocidad de propagación de las ondas viajeras.

Sol: Amplitud $A = 3$ cm, distancia entre nodos 20 cm y velocidad $v = 8$ m/s.

12 Un objeto de 4 cm de altura se sitúa a 20 cm de una lente delgada divergente de distancia focal $f' = -20$ cm. Halla la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada.

Sol: $s' = -10$ cm, altura $y' = 2$ cm (virtual, derecha y menor).

13 Un vehículo de bomberos con una sirena que emite a 680 Hz se desplaza a 34 m/s ($122{,}4$ km/h). Si la velocidad del sonido en el aire es 340 m/s, halla la frecuencia percibida por un observador en reposo: a) Cuando el vehículo se acerca; b) Cuando se aleja.

Sol: a) $f' \approx 755{,}6$ Hz (más aguda); b) $f'' \approx 618{,}2$ Hz (más grave).

14 Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 150 V. Deduce la fórmula de su longitud de onda de De Broglie y calcula su valor numérico.

Sol: $\lambda \approx 1{,}00 \cdot 10^{-10}$ m $= 1$ Å.

15 Para observar un detalle botánico, se utiliza una lente convergente de potencia $P = +20$ dioptrías como lupa, colocándola a 3 cm del ejemplar. Halla la posición de la imagen y el aumento obtenido.

Sol: $s' = -7{,}5$ cm (imagen virtual derecha aumentada 2,5 veces).

16 El nivel de intensidad sonora de una conversación normal a 1 metro de distancia es de 60 dB. a) Halla la intensidad física I en W/m^2. ($I_0 = 10^{-12}$ W/m^2). b) ¿Cuál será el nivel en dB si 10 personas conversan simultáneamente al mismo volumen?

Sol: a) $I = 10^{-6}$ W/m^2; b) $\beta_{\text{total}} = 70$ dB.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 En un experimento fotoeléctrico se miden los potenciales de frenado correspondientes a dos frecuencias lumínicas distintas: para $f_1 = 6 \cdot 10^{14}$ Hz se obtiene $V_{0,1} = 0{,}80$ V, y para $f_2 = 8 \cdot 10^{14}$ Hz se mide $V_{0,2} = 1{,}63$ V. Determina el valor experimental de la constante de Planck y el trabajo de extracción del metal.

Sol: $h \approx 6{,}64 \cdot 10^{-34}$ J · s y $W_0 \approx 1{,}69$ eV.

18 Un objeto de 2 cm se sitúa a 30 cm delante de una primera lente convergente L_1 con $f_1' = +20$ cm. A 50 cm detrás de L_1 se coloca una segunda lente convergente L_2 con $f_2' = +10$ cm. Halla la posición final y el tamaño de la imagen definitiva producida por el sistema.

Sol: Imagen final a $+5$ cm detrás de L_2, tamaño 2 cm (invertida y real).

19 El núcleo del átomo de Helio-4 ($^4_2\mathrm{He}$) tiene una masa medida de $4{,}0015\ \mathrm{u}$. Sabiendo que la masa del protón libre es $m_p = 1{,}0073\ \mathrm{u}$ y la del neutrón $m_n = 1{,}0087\ \mathrm{u}$, calcula el defecto de masa Δm y la energía de enlace por nucleón en MeV. ($1\ \mathrm{u} \equiv 931{,}5\ \mathrm{MeV}$).

Sol: $\Delta m = 0{,}0305\ \mathrm{u}$ y $E_b/A \approx 7{,}10\ \mathrm{MeV/nucleón}$.

20 El periodo de semidesintegración del Carbono-14 es $T_{1/2} = 5.730\ \text{años}$. En un fragmento de madera arqueológica se detecta una actividad del 25% respecto a la de la madera viva actual. ¿Qué antigüedad tiene el yacimiento?

Sol: La muestra tiene una antigüedad de $11.460\ \text{años}$.

21 Un muón creado en la alta atmósfera viaja hacia la superficie terrestre a una velocidad $v = 0{,}998\,c$. En reposo, la vida media del muón es $\tau_0 = 2{,}2\ \mu\mathrm{s}$. ¿Cuál es su vida media medida por los científicos en la Tierra y qué distancia recorre antes de desintegrarse?

Sol: Vida media en la Tierra $\approx 34{,}8\ \mu\mathrm{s}$; distancia recorrida $\approx 10{,}4\ \mathrm{km}$.

22 Una onda armónica se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de $40\ \mathrm{m/s}$. El foco emisor situado en el origen $x = 0$ vibra con una frecuencia de $20\ \mathrm{Hz}$ y una amplitud de $5\ \mathrm{cm}$. Sabiendo que en $t = 0$ la elongación en el origen es nula ($y(0,0) = 0$) y la velocidad es positiva ($v_y(0,0) > 0$): a) Escribe la ecuación completa de la onda $y(x,t)$. b) Halla la elongación y la velocidad de un punto situado a $2\ \mathrm{metros}$ del foco en el instante $t = 0{,}1\ \mathrm{s}$.

Sol: a) $y(x,t) = 0{,}05\sin(40\pi t - \pi x)$; b) $y = 0\ \mathrm{m}$ y $v_y = 2\pi \approx 6{,}28\ \mathrm{m/s}$.